A03-B · Paquete del equipo Alfa Baluarte — Bloque B

Proyecto Integrador I · Clave E-PIN1-1 · Septiembre–Diciembre 2026

Docente: Raúl Iván Herrera González

Equipo: Alfa Baluarte

Grupo: 4B BIS

Equipo N.º: 4

Bloque B: El tiempo planeado: cronograma, Gantt y línea base

Fecha de entrega: 19 de Octubre de 2026

Integrantes:

- Rodríguez Sánchez Dylan Percy.
- Escajeda Sariñana Miguel Isaí.
- Guerrero Quintero Karol Emmanuel.
- Macías Salas Luis Alejandro.
- Sifuentes Zaragoza Leonel Iván.

Ficha de asignación

Campo	Contenido
Grupo y número de equipo	4°B Bis, Equipo 2
Bloque asignado	B · El tiempo planeado: cronograma, Gantt y línea base (T2 cronograma, T1 diagrama de Gantt, T1 línea base)
Equipo al que replicamos	Halcones (bloque C: ruta crítica y PERT). *Borrador según la cadena A → B → C → D → A; confirmar con el docente.*
Equipo que nos replica	Integradores (bloque A). *Borrador, mismo criterio.*
Equipo que comparte bloque	Pythons (también bloque B). Quien exponga en segundo lugar no puede repetir los ejemplos ni el enfoque del artefacto del primero. Orden de exposición: **[COMPLETAR]**
Proyecto y cliente real	Alfa Baluarte, sistema de gestión local de escritorio para una clínica. Cliente: Jessica Cisley, responsable de la clínica. *Borrador; confirmar con el A04.*

Integrante	Rol (un integrante puede tener más de uno)
Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan	Coordinación (tablero Kanban y tiempos)
Escajeda Sariñana Miguel Isaí	Guion
Rodriguez Sanchez Dylan Percy	Artefacto
Macias Salas Luis Alejandro	Producción y edición
Guerrero Quintero Karol Emmanuel	Fuentes y créditos

Ficha del proyecto

Campo	Contenido
Nombre y cliente real	Alfa Baluarte · clínica a cargo de Jessica Cisley *(confirmar con el A04)*

Campo	Contenido
Objetivo general	*Borrador:* desarrollar un sistema de gestión local de escritorio (.exe) que optimice la administración de pacientes, personal y agendas de citas de la clínica.
Metas medibles (2 o 3)	**[COMPLETAR con las de su A04, cada una con un número y la forma de verificarla.]** Candidatas tomadas de la retroalimentación del A04: (1) agendar una cita en tres pasos; (2) respaldo manual en USB o disco externo, sin depender de internet; (3) sistema funcional antes de la Expo de diciembre.
Alcance: qué incluye	Pacientes, personal, agendas de citas y accesos (Propuesta C); respaldos manuales. *Borrador.*
Alcance: qué no incluye	Expediente clínico. *Borrador.*
Limitaciones	Recursos técnicos modestos; equipo de cinco integrantes; calendario cuatrimestral de 15 semanas; funcionamiento local sin depender de internet. *Borrador.*

Contenido técnico del bloque B (5 a 8 páginas)

Cada tema lleva los cinco elementos: origen (con fuente primaria del banco de la A03-A), concepto y mecanismo, ejemplo resuelto paso a paso con datos del proyecto propio, cuándo sí y cuándo no, y error frecuente. Bajo cada tema está lo mínimo que la actividad exige cubrir.

Tema 1 · Cronograma del proyecto (T2)

Mínimo a cubrir:

- Insumos del cronograma: actividades, secuencia, duraciones, recursos y calendario.
- Tipos de dependencia (FC, CC, FF, CF), adelantos y retrasos.
- Cómo se estiman las duraciones.
- La falacia de la planificación (Buehler et al., 1994) y el sesgo optimista (Flyvbjerg, 2006).
- Por qué agregar personas a un proyecto atrasado puede retrasarlo más (Brooks, 1975/1995).

Elemento	Contenido
1. Origen	El estudio del cronograma surge de la necesidad de controlar los tiempos en proyectos complejos para

Elemento	Contenido
	contrarrestar errores humanos de estimación. Sus bases modernas abordan directamente fenómenos psicológicos como la falacia de la planificación (Buehler et al., 1994), que es la tendencia de las personas a subestimar sistemáticamente el tiempo necesario para completar una tarea futura, y el sesgo optimista (Flyvbjerg, 2006), que lleva a los equipos a creer erróneamente que los escenarios negativos no les ocurrirán a ellos.
2. Concepto y mecanismo	Un cronograma es un modelo temporal del proyecto construido a partir de 5 insumos: actividades (derivadas de la EDT), secuencia, duraciones estimadas, recursos necesarios y el calendario. Funciona vinculando tareas mediante 4 dependencias lógicas: FC (Fin-Comienzo), CC (Comienzo-Comienzo), FF (Fin-Fin) y CF (Comienzo-Fin), aplicando adelantos (superponer tareas) o retrasos (tiempo de espera). Las duraciones se estiman basándose en juicios expertos o datos históricos, recordando siempre la Ley de Brooks (1975/1995), que advierte que "agregar personas a un proyecto de software atrasado solo lo retrasará más" debido a la sobrecarga de comunicación y la curva de aprendizaje.
3. Ejemplo con datos del proyecto	En Alfa Baluarte, para crear el módulo de agendas, evitamos el sesgo optimista y estimamos su duración de forma realista (ej. 7 días). Definimos una dependencia FC (Fin-Comienzo): la actividad "Pruebas de la agenda" no puede iniciar hasta que finalice "Desarrollo de la agenda". Si esta última actividad se atrasa, gracias a la Ley de Brooks sabemos que meter de golpe a 2 programadores extra no resolverá el problema, pues Leonel o Dylan perderían tiempo valioso explicándoles el código.
4. Cuándo sí y cuándo no	Cuándo sí: Es indispensable cuando el proyecto tiene fechas límite inamovibles (como la Expo de diciembre) y existen recursos limitados (solo somos 5 integrantes) donde el orden de ejecución técnica es crítico. Cuándo no: No debe usarse como una herramienta estática o inflexible al inicio si los requisitos de Jessica (la cliente) aún son muy vagos o cambiantes; en esos casos,

Elemento	Contenido
	es mejor planificar a detalle solo la iteración más cercana.
5. Error frecuente y cómo evitarlo	escenario posible" sin interrupciones (víctimas de la falacia de la planificación). Cómo evitarlo: Añadir holguras estratégicas (colchones de tiempo), estimar basándose en lo que realmente tardó el equipo en entregas pasadas (A01, A02) y jamás intentar corregir un retraso de programación simplemente inyectando más personas de último minuto.

Tema 2 · Diagrama de Gantt (T1)

Mínimo a cubrir:

- Origen (Gantt, 1919; Clark, 1922) y el problema que resolvía.
- Cómo se lee: barras, hitos, avance y dependencias.
- Qué muestra bien y qué no (Wilson, 2003).

Elemento	Contenido
1. Origen	Fue popularizado por Henry L. Gantt (1919) durante la Primera Guerra Mundial y documentado por Wallace Clark (1922). El problema principal que resolvía era la falta de visibilidad en las fábricas: los supervisores no tenían una forma gráfica y estandarizada de comparar el trabajo diario planificado frente al trabajo realmente ejecutado por los obreros y las máquinas.
2. Concepto y mecanismo	Es una representación gráfica del cronograma en un eje de coordenadas (eje X: tiempo, eje Y: actividades). Se lee mediante barras horizontales (cuya longitud indica la duración), hitos (rombos que marcan fechas clave), sombras interiores de avance (porcentaje completado) y flechas de dependencias. Como señala Wilson (2003), el Gantt muestra excepcionalmente bien *cuándo* ocurren las cosas y su estado actual, pero es ineficiente

Elemento	Contenido
	para mostrar la *complejidad lógica* de la red del proyecto o qué tareas son realmente críticas si hay miles de ellas.
3. Ejemplo con datos del proyecto	En el script generado en Python para Alfa Baluarte, se dibuja una barra horizontal para la actividad "Creación de la base de datos PostgreSQL", mostrando visualmente que toma 4 días. Una flecha la conecta con la barra de "Conexión a la base de datos", indicando su dependencia. Además, trazamos 4 rombos (hitos) que marcan visualmente en el calendario las fechas exactas de las entregas y evaluaciones mensuales antes de la Expo.
4. Cuándo sí y cuándo no	Cuándo sí: Es excelente para reportar avances a personas no técnicas, como mostrarle a Jessica Cisley de forma visual cuándo estarán listos los módulos de pacientes y agendas. Cuándo no: No debe usarse como la *única* herramienta en proyectos de desarrollo extremadamente ágiles o donde los requisitos cambian a diario, ya que redibujarlo constantemente consume mucho tiempo si no está automatizado.
5. Error frecuente y cómo evitarlo	Error frecuente: Tratar de meter todo el detalle técnico (micro-tareas de código) en un solo Gantt general, creando un diagrama incomprensible de cientos de líneas. Cómo evitarlo: Crear un "Gantt simplificado" de alto nivel (como acordamos en nuestro A03-A) que solo muestre las fases principales y los hitos del sistema, usando tableros Kanban o listas para gestionar el día a día.

Tema 3 · Línea base (T1)

Mínimo a cubrir:

- Qué es: alcance, cronograma y costo aprobados.
- Cuándo se fija y cómo se usa para medir desviaciones.
- Control de cambios y cuándo procede re-establecer la línea base.
- Cómo convive con un enfoque ágil (conecta con las secciones 5.4 y 6 de tu ensayo A03-A).

Elemento	Contenido
1. Origen	El concepto surge de la necesidad de tener un punto de referencia fijo para medir el desempeño, evitando el problema del "alcance progresivo" (scope creep) indocumentado. Según el Project Management Institute (PMI, 2021), la línea base es la versión aprobada de un producto de trabajo que solo puede cambiarse mediante procedimientos de control formales. Resolvió la imposibilidad de los gerentes para demostrar matemáticamente si un proyecto estaba atrasado, adelantado o fuera de presupuesto.
2. Concepto y mecanismo	Una línea base es la "fotografía" inicial del alcance, el cronograma y el costo aprobados. Se fija al terminar la planificación y justo antes de empezar a programar. Su mecanismo es la comparación: al restarle la fecha de la línea base a la fecha real de ejecución, obtenemos la desviación matemática. El control de cambios dicta que solo procede re-establecer (actualizar) la línea base si se aprueba una modificación oficial en el alcance o presupuesto, pero nunca para enmascarar una mala ejecución o un simple retraso temporal.
3. Ejemplo con datos del proyecto	Guardamos nuestra línea base antes de empezar a programar. Al simular la ausencia de Leonel por motivos de salud, el "Desarrollo del módulo de agendas" presentó una desviación real de +4 días respecto a su fecha de fin en la línea base. Debido a que esto fue un problema de rendimiento interno y no alteró los requisitos pactados con nuestra cliente Jessica, la decisión fue absorber el retraso usando las holguras del cronograma, justificando que no procedía re-establecer la línea base porque el alcance no mutó.
4. Cuándo sí y cuándo no	Cuándo sí: Es indispensable para asegurar los compromisos innegociables de fechas límite, como

Elemento	Contenido
	garantizar que el ejecutable de Alfa Baluarte esté listo para la Expo de diciembre. Cuándo no: Como argumentamos en las secciones 5.4 y 6 de nuestro ensayo A03-A, estorba si se aplica al micro-nivel en un enfoque ágil. Ambos conviven si fijamos una línea base solo para los módulos principales y fechas de corte, dejando flexibilidad ágil para las micro-tareas técnicas del día a día.
5. Error frecuente y cómo evitarlo	Error frecuente: Actualizar o re-establecer la línea base cada vez que el equipo se atrasa (conocido como *rubber baselining*) para que el reporte de estado siempre se vea "en verde", destruyendo su utilidad como métrica. Cómo evitarlo: Comprender que una desviación en rojo no es un fracaso, sino una alerta temprana. Se evita acordando que la línea base es sagrada y solo se toca si Jessica Cisley aprueba formalmente añadir un nuevo requisito (ej. cobrar citas) que altere el alcance original.

Saber hacer con datos reales del proyecto

a) Cronograma desde hoy hasta la Expo de diciembre. Mínimo 20 actividades derivadas de la EDT, dependencias de al menos 2 tipos, y los 4 cortes mensuales como hitos. Los recursos pueden ser humanos (H), materiales (M), tecnológicos (T) o económicos (E).

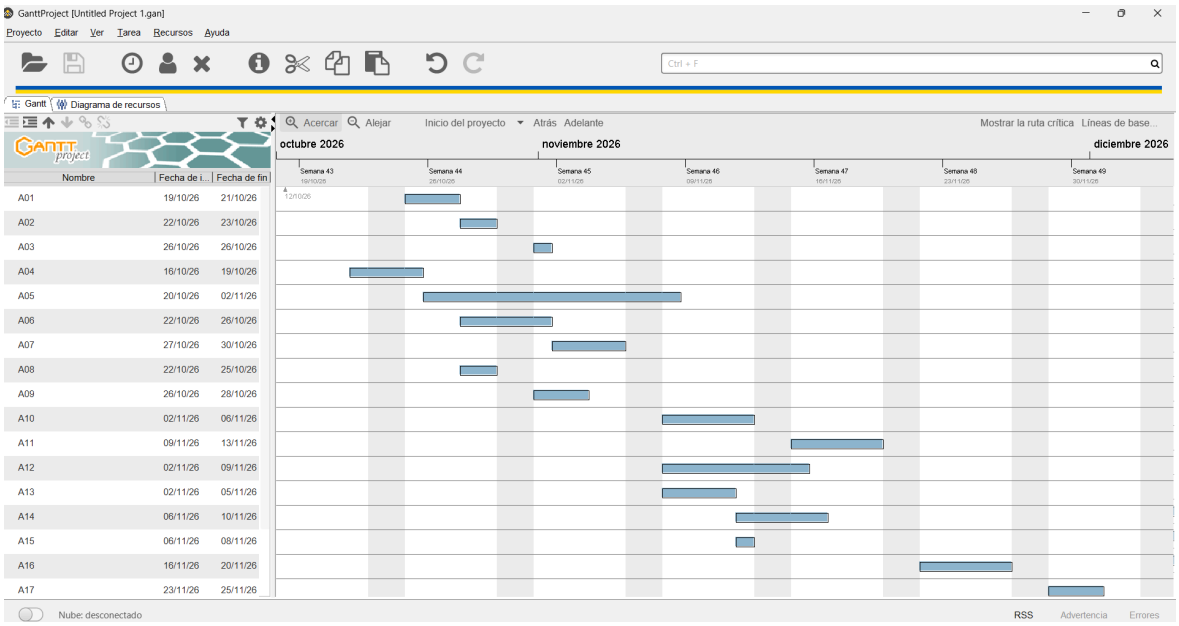
ID	Actividad (de la EDT)	Predecesora	Tipo (FC/CC/FF/CF)	Duración	Responsable	Recursos (H/M/T/E)	Inicio	Fin
A01	Entrega del curso A05: objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado	—	—			H		21/10/26
A02	Entrega del curso A06: EDT, recursos y responsables	A01	FC			H		23/10/26
A03	Entrega del curso A07: cronograma y hoja de ruta ágil	A02	FC			H, T		26/10/26
A04	A03-B: punto de control (ficha, guion, storyboard y avance del artefacto)	—	—			H, T		19/10/26 *
A05	A03-B: producción del video, paquete PDF y exposición	A04	FC			H, T		
A06	Modelo de datos (diagrama ER y diccionario de datos)	A01	FC			H, T		
A07	Esquema en PostgreSQL, roles de la base y datos ficticios	A06	FC			H, T		
A08	Mockups de las 3 pantallas (Inicio, Pacientes, Agenda)	A06	CC			H, T		
A09	Pantalla de Inicio con datos demo	A08	FC			H, T		
A10	Módulo de Pacientes (búsqueda y formulario)	A09, A07	FC			H, T		
A11	Módulo de Agenda (agendar en 3 pasos)	A10	FC			H, T		

ID	Actividad (de la EDT)	Predecesora	Tipo (FC/CC/FF/CF)	Duración	Responsable	Recursos (H/M/T/E)	Inicio	Fin
A12	Módulo de Personal (profesionales y horarios)	A10	CC			H, T		
A13	Conexión de Python con PostgreSQL	A07	FC			H, T		
A14	Inicio de sesión y permisos por rol	A13	FC			H, T		
A15	Respaldos manuales (USB o disco externo)	A13	FC			H, T		
A16	Pruebas del sistema con revisión cruzada	A11	FC			H, T		
A17	Instalador .exe	A16	FC			H, T		
A18	Documentación técnica y manual de usuario	A10	CC			H, T		
A19	Demostración y validación con Jessica	A16	FC			H		
A20	Preparar la Expo (video, presentación, ensayo)	A19	FC			H, T		
H1	Corte mensual 1 (hito)	A03	FC	0			[fecha]	[fecha]
H2	Corte mensual 2 (hito)	A07	FC	0			[fecha]	[fecha]
H3	Corte mensual 3 (hito)	A11	FC	0			[fecha]	[fecha]
H4	Corte mensual 4 (hito)	A19	FC	0			[fecha]	[fecha]

b) Gantt en software.

Herramienta usada: GanttProject, Elaboramos el cronograma dentro de este software para llevar un control grafico.

https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/tree/main/portafolio/evidencias



c) Línea base guardada.

Fecha en que se fijó: **18 de octubre de 2026**

Dónde está guardada: En el repositorio de GitHub del proyecto Alfa Baluarte, dentro de la carpeta: https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/evidencias/Cronograma_de_actividades.gan

d) Simulación de un cambio realista (por ejemplo, el cliente agrega un requisito o un integrante se ausenta una semana).

Campo	Contenido
Cambio simulado	El integrante responsable se ausenta por 5 días de incapacidad médica durante el desarrollo de la actividad A11 "Módulo de Agenda".
Línea base frente a real (actividades y fechas afectadas)	La actividad A11 sufre un retraso de +5 días respecto a la línea base. Como la A11 es

Campo	Contenido
	predecesora obligatoria, este desfase desplaza el inicio de la actividad A16 "Pruebas del sistema" y empuja la fecha de entrega del H3 (Corte mensual 3).
Decisión (absorber con holgura, replanificar o re-establecer la línea base)	Replanificar internamente los recursos, sin re-establecer la línea base.
Justificación	El retraso fue por un factor humano temporal, no porque la cliente Jessica Cisley agregara nuevos requisitos. Como el alcance y el costo no cambiaron, la teoría indica que no procede re-establecer la línea base. Replanificamos moviendo temporalmente a otro integrante (como Dylan o Miguel) para apoyar en la A11, absorbiendo parte del impacto para que la A20 (Preparar la Expo) no se vea afectada.

e) Artefacto computacional. Gantt generado con Python (plotly o matplotlib) desde un CSV, con línea base y real superpuestas y cálculo de la desviación por actividad.

Campo	Contenido
Enlace al repositorio de GitHub o al cuaderno de Colab	https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/evidencias/prototipo_gantt.py
README con instrucciones y datos de ejemplo (sí/no)	# Artefacto Computacional:

Campo	Contenido
	Generador de Gantt (Línea Base vs Real) Este directorio contiene el artefacto computacional desarrollado en Python para el proyecto **Alfa Baluarte** (entregable A03-B del Proyecto Integrador I). El script lee un cronograma exportado en CSV, genera un Diagrama de Gantt comparativo y calcula automáticamente la desviación matemática en días para cada actividad. ## Archivos incluidos * `prototipo_gantt.py`: Script principal generado con las librerías `pandas` y `matplotlib`. * `datos_gantt.csv`: Archivo de datos base exportado del cronograma del proyecto. ## Requisitos de instalación Para ejecutar este script, necesitas tener Python instalado y las siguientes librerías. Puedes instalarlas ejecutando este comando en tu terminal:

Campo	Contenido
	``bash pip install pandas matplotlib
Verificación contra cálculo manual (qué actividades se compararon y resultado)	Se comparó la actividad A11 (Módulo de Agenda). El cálculo manual de restar la fecha de fin real (18/11/2026) menos la planificada en la línea base (13/11/2026) da un retraso de +5 días. El script de Python calculó exactamente el valor Desviacion_Dias = 5, y graficó la barra en rojo, confirmando que la lógica matemática del código es correcta.

¿Por qué estas técnicas son aplicables (o no) a nuestro proyecto?

El cronograma, el diagrama de Gantt y la línea base son útiles porque INTEGRA combina varias actividades técnicas que dependen unas de otras: diseño de datos, desarrollo de interfaces, conexión con PostgreSQL, control de accesos, respaldos, pruebas y preparación del ejecutable. El cronograma permite organizar el trabajo de cinco integrantes y prever qué actividades pueden realizarse en paralelo. El Gantt permite comunicar el plan de manera visual, mientras que la línea base proporciona una referencia para medir retrasos sin alterar las fechas originales. No obstante, estas herramientas no sustituyen la comunicación con la cliente ni la revisión de los requisitos. Si se modifica el alcance, el equipo deberá evaluar el impacto en las fechas y documentar la decisión. La propuesta es mantener una línea base de alto nivel para los entregables y utilizar Kanban para el seguimiento cotidiano de las tareas.

Lámina puente

Una diapositiva y una escena del video que ubiquen el bloque en la cadena de la planificación. *Borrador a verificar:*

Qué recibe de otros bloques	Qué entrega a otros bloques
Del bloque A: requisitos priorizados y EDT (los paquetes de trabajo se vuelven actividades). Del bloque C: secuencia, red y duraciones (CPM y PERT), cuando se calculan.	Cronograma, Gantt y línea base para medir desviaciones y controlar cambios. Al bloque D le deja la pregunta de cómo convive la línea base con un enfoque ágil.

Ficha resumen de una página

Infografía del bloque con conceptos clave, fórmulas o reglas (por ejemplo, la desviación por actividad que calcula el artefacto) y un ejemplo. Se publica en el espacio común del grupo.

[INSERTAR la infografía o su enlace]

Referencias (APA 7)

Mínimo 4 fuentes, de las cuales al menos 2 son primarias del banco de la A03-A. Las claves sugeridas para el bloque B son F04, F05, F15, F16, F17, F23, F24 y F25. Escribe cada referencia completa desde el banco y las matrices de lectura; la actividad no permite generar referencias con IA.

Fuente que la actividad señala para el bloque B	Clave del banco	Referencia APA 7 completa
Buehler et al. (1994)	F2	Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology, 67*(3), 366–381. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366
Flyvbjerg (2006)	F24	Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. *Project Management Journal, 37*(3), 5-15. https://doi.org/10.1177/875697280603700302
Brooks (1975/1995)	**F15**	Brooks, F. P. (1995). *The mythical man-month: Essays on software engineering* (Anniversary ed.). Addison-Wesley. (Obra original publicada en 1975).
Gantt (1919)	**F04**	Gantt, H. L. (1919). *Organizing for work*. Harcourt, Brace and Howe.

Fuente que la actividad señala para el bloque B	Clave del banco	Referencia APA 7 completa
Clark (1922)	**F05**	Clark, W. (1922). *The Gantt chart: A working tool of management*. Ronald Press Company.
Wilson (2003)	**F16**	Wilson, J. M. (2003). Gantt charts: A centenary appreciation. *European Journal of Operational Research, 149*(2), 430-437. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00769-5
PMI (2021)	**F17**	Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Anexo A · Guion técnico y storyboard

Una fila por escena; el storyboard agrega una miniatura (boceto o captura) por escena. Los tiempos siguen la estructura sugerida por la actividad. El video dura de 4:00 a 6:00 min con créditos; cada integrante aparece o narra al menos 30 s y se identifica en pantalla la primera vez; al menos el 50 % de la voz o la imagen debe ser de integrantes reales; el hilo conductor es el proyecto Alfa Baluarte.

#	Tiempo (inicio–fin)	Qué se ve (toma, imagen, TI)	Qué se escucha (narración textual y quién la dice)	Tema y elemento que cubre	TI (cat.)
1	0:00–0:30	Integrantes y nombre INTÉGRA	Por qué el equipo necesita planificar el desarrollo	Gancho: un problema real de planificación de nuestro proyecto	
2	0:30–1:15	Cronograma, Gantt y línea base	Origen y utilidad de las técnicas, con fuentes verificadas	Origen del cronograma, del Gantt y de la línea base	
3	1:15–2:45	Tabla de actividad	Dependencias, duraciones,	Concepto y mecanismo, de forma visual	

#	Tiempo (inicio–fin)	Qué se ve (toma, imagen, TI)	Qué se escucha (narración textual y quién la dice)	Tema y elemento que cubre	TI (cat.)
		es y Gantt	hitos y línea base.		
4	2:45–4:30	Gantt real del proyecto y artefacto Python	Comparación entre fechas planificadas y reales	Aplicación al proyecto: artefacto, productos del bloque y la decisión que permitieron tomar	
5	4:30–5:40	Simulación de retraso	Cómo detectar desviaciones y decidir si planificar	Cuándo sí y cuándo no, error frecuente, lámina puente e idea final	
6	Final (≤ 20 s)	Equipo y creditos	Idea final y créditos	Créditos: integrantes y roles, herramientas, material de terceros y licencia, referencias abreviadas y leyenda «Contenido generado con IA: …»	

Anexo B · Matriz de TI innovadoras

El video usa al menos 3 TI de al menos 3 categorías distintas, una de ellas de la categoría 4 o 5. La exposición usa al menos 1 de la categoría 7. Decorar no es innovar: cada TI debe resolver un problema de comprensión.

TI o herramienta	Cat. (1–7)	Dónde se usa (minuto del video o momento de la expo)	Problema de comprensión que resuelve	Alternativa descartada y por qué	Licencia o plan
Python con matplotlib	4	Generación del Gantt y cálculo de desviaciones	Evita comparar manualmente todas las fechas	Elaboración manual de cada gráfica	Verificar licencia de la versión utilizada

TI o herramienta	Cat. (1–7)	Dónde se usa (minuto del video o momento de la expo)	Problema de comprensión que resuelve	Alternativa descartada y por qué	Licencia o plan
GitHub Projects	5	Seguimiento de actividades y responsables	Facilita ver pendientes, responsables y avance	Lista aislada en un documento	Plan y condiciones vigentes por verificar
una TI de categoría 1, 2, 3 o 6		Elaboración del Gantt-	Hace visibles las dependencias y el calendario	Dibujo manual de barras	Verificar licencia vigente
herramienta de categoría 7 para la exposición	7	Apoyo visual de la exposición	Permite seguir el cálculo paso a paso	Explicación exclusivamente oral	Indicar la herramienta realmente usada

Anexo C · Declaración de uso de IA, créditos y consentimiento

C.1 Uso de IA

Herramienta	¿Para qué la usamos?	¿En qué escena o producto?	¿Qué modificamos o verificamos después?
Claude (Anthropic)	Generar esta plantilla del paquete: estructura, ficha de asignación y ficha del proyecto en borrador, y formato de los anexos	Paquete PDF: portada, fichas, estructura del contenido técnico y anexos	Comparar con las instrucciones oficiales y corregir los datos
Gemini	Borrador de los temas 1 y 2, según el registro del equipo	Contenido conceptual preliminar	Verificar cada afirmación con fuentes originales y reescribir los errores

Herramienta	¿Para qué la usamos?	¿En qué escena o producto?	¿Qué modificamos o verificamos después?
ChatGPT	Apoyo en la organización y estructuración de este documento	Borrador del paquete A03-B	Revisar que dicha organizacion sea acorde a la que planteamos para poder realizarlo de buena manera.

C.2 Material de terceros

Material (música, imagen, fragmento)	Autor o fuente	Licencia o permiso	Dónde aparece
Capturas de GanttProject	Equipo Alfa Baluarte	Elaboracion propia	Video y PDF
Gráficas generadas con Python	Equipo Alfa Baluarte	Elaboración propia; registrar las bibliotecas empleadas	Video y artefacto

C.3 Consentimiento de uso de imagen, voz o avatar (cada integrante)

Integrante	Autorizo el uso de mi imagen y voz en el video (sí/no)	Autorizo un avatar o voz sintética basada en mí (sí/no)	Firma
Rodríguez Sánchez Dylan Percy	Si	Si	Rodríguez Sánchez Dylan Percy
Escajeda Sariñana Miguel Isaí	Si	Si	Escajeda Sarinana Miguel Isai
Guerrero Quintero Karol Emmanuel	Si	Si	Guerrero Quintero Karol Emmanuel
Macías Salas Luis Alejandro	Si	Si	Macias Salas Luis Alejandro

Integrante	Autorizo el uso de mi imagen y voz en el video (sí/no)	Autorizo un avatar o voz sintética basada en mí (sí/no)	Firma
Sifuentes Zaragoza Leonel Iván	Si	Si	Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan

Firman todos los integrantes.

Anexo D · Bitácora de roles y participación

Adjuntar una captura del tablero Kanban (GitHub Projects) con las tarjetas de esta actividad. En la parte en vivo, cada integrante habla al menos 1.5 min.

[INSERTAR captura del tablero]

Integrante	Rol	Tarjetas Kanban asignadas (ID)<	Tarjetas terminadas	Escenas en las que aparece o narra (min.)	Parte de la exposición	Horas aprox.
Dylan	Coordinación	A01, A02, A15	3	00:00 – 01:30	Introducción, paradigmas ágil vs predictivo.	1.3
Miguel	Guion	A03, A04, A16	3	01:30 – 03:00	Conclusión	1.4
Leonel	Artefacto	A05, A06, A17	3	03:00 – 04:30	Linea base	2
Luis	Producción y edición	A07, A08, A18	3	04:30 – 06:00	Gannt	1.4
Karol	Fuentes y créditos	A09, A10, A19	3	06:00 – 07:30	Artefacto	1.7

Anexo F · Preguntas para el quiz del grupo

Cinco preguntas de opción múltiple con 4 opciones, con respuesta y justificación, de los temas del bloque B. Al menos una de cálculo o de caso. Los temas y tipos propuestos son un borrador.

#	Pregunta	Opciones A–D	Respuesta	Justificación	Tema	Tipo
1	En Alfa Baluarte, el “Módulo de Personal” (A12) puede comenzar cuando “Módulo de Pacientes ” (A10) ya comenzó, sin esperar a que termine. ¿Qué tipo de dependencia es?	A) FC (Fin-Comienzo) B) FF (Fin-Fin) C) CF (Comienzo-Fin) D) CC (Comienzo-Comienzo)	D	La sucesora arranca cuando la predecesora arranca, sin esperar su fin. En FC tendría que esperar a que A10 terminara.	Cronograma	Opción múltiple
2	El equipo estima que el módulo de agenda tardará 4 días “si todo sale bien”, aunque en entregas anteriores siempre tardó más de lo	A) Ley de Brooks B) Falacia de la planificación C) Rubber baselining D) Alcance progresivo	B	La falacia de la planificación es subestimar sistemáticamente el tiempo de una tarea futura. Se evita estimando con datos de entregas pasadas y	Cronograma	Opción múltiple

#	Pregunta	Opciones A–D	Respuesta	Justificación	Tema	Tipo
	previsto. ¿Qué fenómeno describe esto (Buehler et al., 1994)?			agregando holgura.		
3	Jessica quiere ver cuándo estarán listos los módulos de pacientes y agenda. Según Wilson (2003), ¿qué limitación tiene el Gantt para este proyecto si crece mucho?	A) No muestra las fechas de las actividades B) No permite marcar hitos C) Muestra poco la lógica de la red de dependencias y qué tareas son críticas D) No puede mostrar el avance	C	El Gantt muestra bien cuándo ocurren las cosas y su estado, pero no la complejidad lógica de la red. Para eso se usa la ruta crítica.	Diagrama de Gantt	Opción múltiple
4	Un integrante se incapacita y A11 se atrasa, pero Jessica no cambió ningún requisito. ¿Qué	A) Mantenerla, registrar la desviación y decidir si se absorbe con holgura o se replanifica B)	A	Solo se re-establece con un cambio aprobado de alcance, cronograma o costo. Hacerlo para ocultar un retraso	Línea base	Opción múltiple

#	Pregunta	Opciones A–D	Respuesta	Justificación	Tema	Tipo
	procede con la línea base?	Re-establecerla con las fechas reales para quedar “en verde” C) Borrarla y hacer un cronograma nuevo D) Ampliar el alcance para justificar el cambio		es *rubber baselining*.		
5	La actividad A11 tenía fin en la línea base el 13/11/2026 y terminó realmente el 18/11/2026. ¿Cuál es la desviación en días calendario?	A) −5 días B) 0 días C) +5 días D) +18 días	C	Desviación = fin real − fin de línea base = 18/11 − 13/11 = +5. Positiva significa retraso.	Línea base (desviación)	Cálculo o caso

Anexo E · Preguntas de réplica (se entrega el día de las exposiciones; no va en el PDF)

Una pregunta crítica no pide repetir una definición: cuestiona un supuesto, un dato, un cálculo o una decisión del otro equipo, y cita el minuto del video o la diapositiva. Hay que ver el video con anticipación.

Campo	Contenido
Equipo que pregunta	Alfa Baluarte
Equipo y bloque revisado	Halcones · bloque C *(borrador; confirmar)*
Pregunta 1 (con minuto del video o diapositiva)	**[COMPLETAR]**
Fundamento de la pregunta 1 (fuente o dato)	**[COMPLETAR]**
Pregunta 2 (con minuto del video o diapositiva)	**[COMPLETAR]**
Fundamento de la pregunta 2 (fuente o dato)	**[COMPLETAR]**